Questions flash Numéro 13 :

Thème : propriétés de ln, équation avec ln

1 Écrire l'expression suivante sous la forme $a\ln(b)$, avec a et b deux entiers :

$$\ln(5^3) - 3\ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

1 Réponse :

$$\ln(5^3) - 3\ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= 3\ln(5) - 3\ln\left(\frac{1}{2}\right) \qquad \ln(a^n) = n\ln(a)$$

$$= 3\ln(5) - 3 \times \left(-\ln(2)\right) \qquad \ln(1/a) = -\ln(a)$$

$$= 3\left(\ln(5) + \ln(2)\right) \qquad \text{factorisation par 3}$$

$$= \boxed{3\ln(10)} \qquad \ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)$$

2 Exprimer le nombre suivant en fonction de $\ln(2)$ et de $\ln(5)$:

$$\ln\left(\sqrt{20}\right)$$

2 Réponse :

$$\ln\left(\sqrt{20}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\ln(2^2 \times 5)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\ln(2^2) + \ln(5)\right)$$

$\ln(\sqrt{a}) = ½ \ln(a)$

$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$

2 Suite :

$$= \frac{1}{2}\left(\ln(2^2) + \ln(5)\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(2\ln(2) + \ln(5)\right)$$

$$= \boxed{\ln(2) + \frac{1}{2}\ln(5)}$$

$\ln(a^n) = n\ln(a)$

3 Résoudre l'équation suivante :

$$\ln(x^2 - 9) = \ln(7)$$

3 **Conditions d'existence :** $\ln(x^2 - 9)$ existe si et seulement si :

$$x^2 - 9 > 0$$

Le trinôme $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ a pour racines -3 et 3, et son coefficient dominant $a = 1$ est positif : il est du signe de a à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$		-3		3		$+\infty$
$x^2 - 9$		$+$	0	$-$	0	$+$	

3 **Suite :** d'après le tableau de signes,

$$x^2 - 9 > 0 \iff x < -3 \text{ ou } x > 3$$

On résout alors l'équation sur :

$$E =]-\infty ; -3[\cup]3 ; +\infty[$$

3 **Résolution :** pour tout $x \in E$:

$$\ln(x^2 - 9) = \ln(7)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 9 = 7$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 16$$

$$\Leftrightarrow x = -4 \text{ ou } x = 4$$

$\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b$

3 **Solutions :**

$-4 < -3$, donc $-4 \in E$.

$4 > 3$, donc $4 \in E$.

$$\boxed{S = \{-4\,;4\}}$$